

Python 数值分析 算法实践



Python Numerical Analysis Algorithm Practice

第3章 函数逼近与曲线拟合



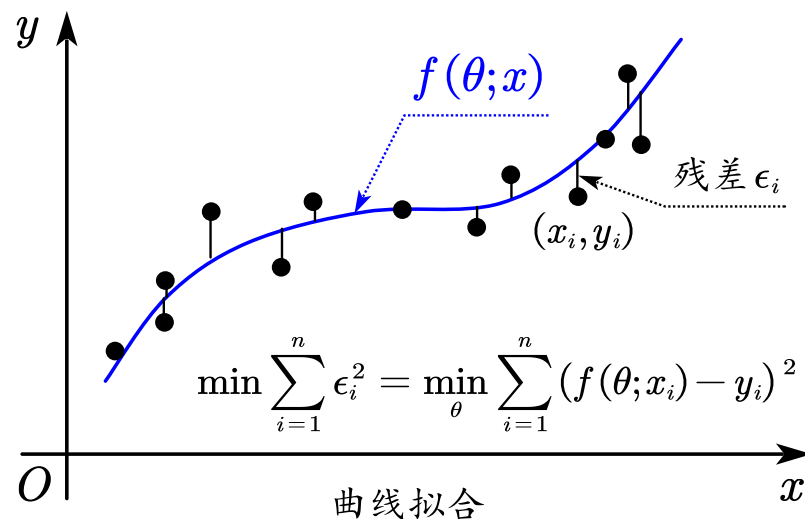
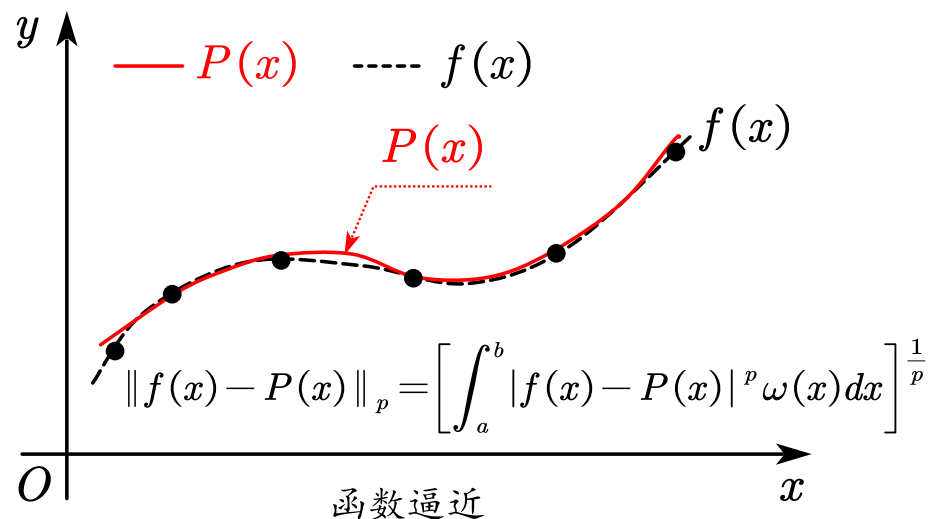
讲授: X X X



日期: 2024年4月19日

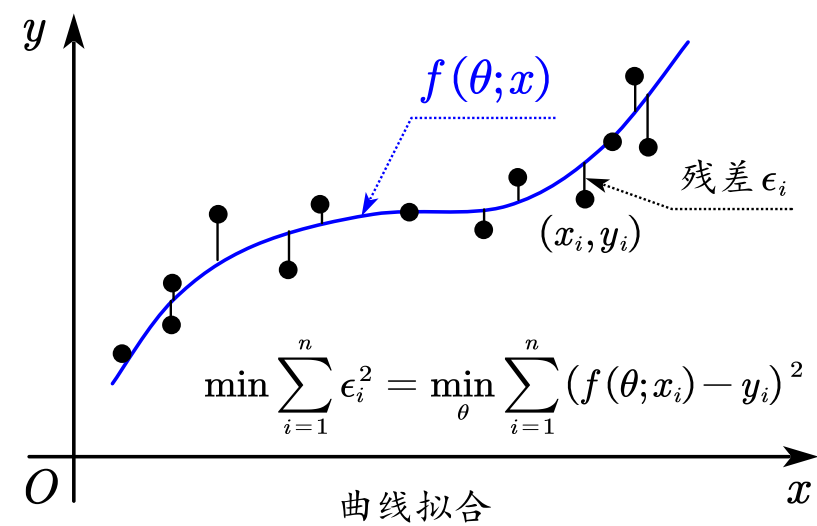
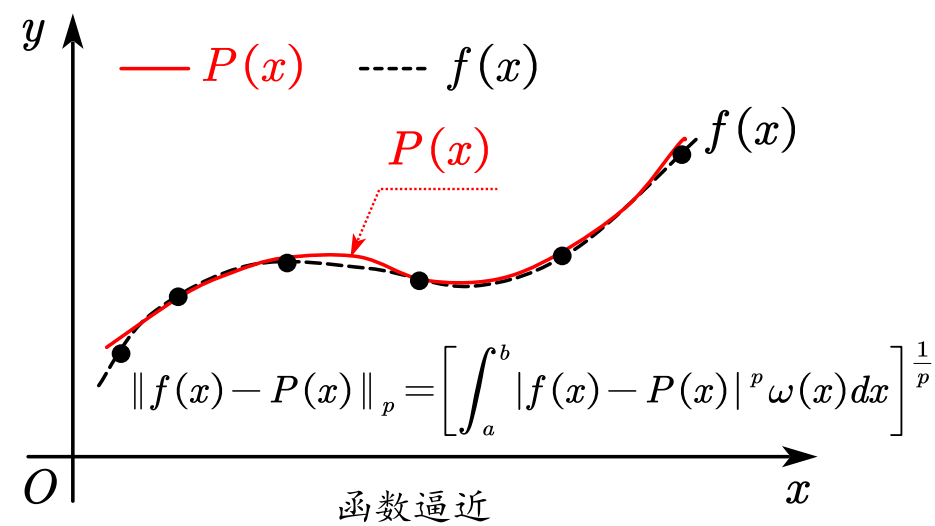
第3章 函数逼近与曲线拟合

对函数类 A 中给定的函数 $f(x) \in A$, 要求在另一类简单的便于计算的函数类 B 中求函数 $P(x) \in B$, 使 $P(x)$ 与 $f(x)$ 的误差在某种度量(一致逼近 $\|f(x) - P(x)\|_\infty$ 或平方逼近 $\|f(x) - P(x)\|_2$)意义下最小. 函数类 A 通常是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 记作 $C[a, b]$, 称为连续函数空间, 而函数类 B 通常为次多项式、有理函数或分段低次多项式等. 被逼近的函数通常为复杂函数, 函数逼近的目的在于更方便地计算函数值或进行函数的微积分运算.



第3章 函数逼近与曲线拟合

曲线拟合倾向于在一定准则下用一个简单的函数 $f(\theta;x)$ 来模拟一组已知数据 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ 的函数关系, 曲线拟合并不要求 $f(\theta;x)$ 严格通过每个数据节点, 只要求在每个数据节点上的残差的某种组合在一定度量(误差平方和)意义下达到最小就可以了.



函数逼近与曲线拟合

3.1 正交多项式逼近

3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

3.1.2 切比雪夫级数逼近

3.1.3 勒让德级数逼近

3.2 最佳逼近多项式

3.2.1 最佳一致逼近多项式

3.2.2 最佳平方多项式逼近

3.3 三角多项式逼近与快速傅里叶变换

3.3.1 三角多项式逼近

3.3.2 快速傅里叶变换FFT

3.4 自适应逼近

3.4.1 自适应分段线性逼近

3.4.2 自适应三次样条逼近

3.5 曲线拟合的最小二乘法

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

3.5.2 正交多项式最小二乘拟合

3.6 帕德有理分式逼近

3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

当权函数 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}, x \in [-1, 1]$ 时, 由序列 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 施密特(Schmidt)正交化得到的正交多项式就是切比雪夫(Chebyshev)多项式, 可表示为 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $|x| \leq 1$, 可通过

$$T_0 = 1, T_1(x) = x, T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots$$

递推得出. 若令 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(x) = \cos n\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有 n 个零点 $x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi$, $k = 1, 2, \dots, n$ 和 $n+1$ 个极值点(包括端点) $x_k = \cos \frac{k}{n} \pi$, $k = 0, 1, \dots, n$. 这两组点称为切比雪夫点, 它们在插值中有重要作用. 利用切比雪夫点做插值, 可使插值区间最大误差最小化, 避免高次插值可能出现的龙格现象.

3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

对于一般区间 $[a, b]$ 上的插值只需利用变换 $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$, $t \in [-1, 1]$ 即可. 此时插值节点为

$$x_k = \frac{b-a}{2} \cos \frac{2k+1}{2(n+1)} \pi + \frac{b+a}{2}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

以此构建拉格朗日插值多项式 $P(x)$, 进而采用 $P(x)$ 逼近 $f(x)$.

定义在 $[a, b]$ 上的全体连续函数 C 在 $[a, b]$ 中任何两个函数 $f(x)$ 和 $P(x)$ 的接近程度可以按

$$\|f - P\|_C = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|$$

来度量, 即逼近程度的最大绝对误差.

3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

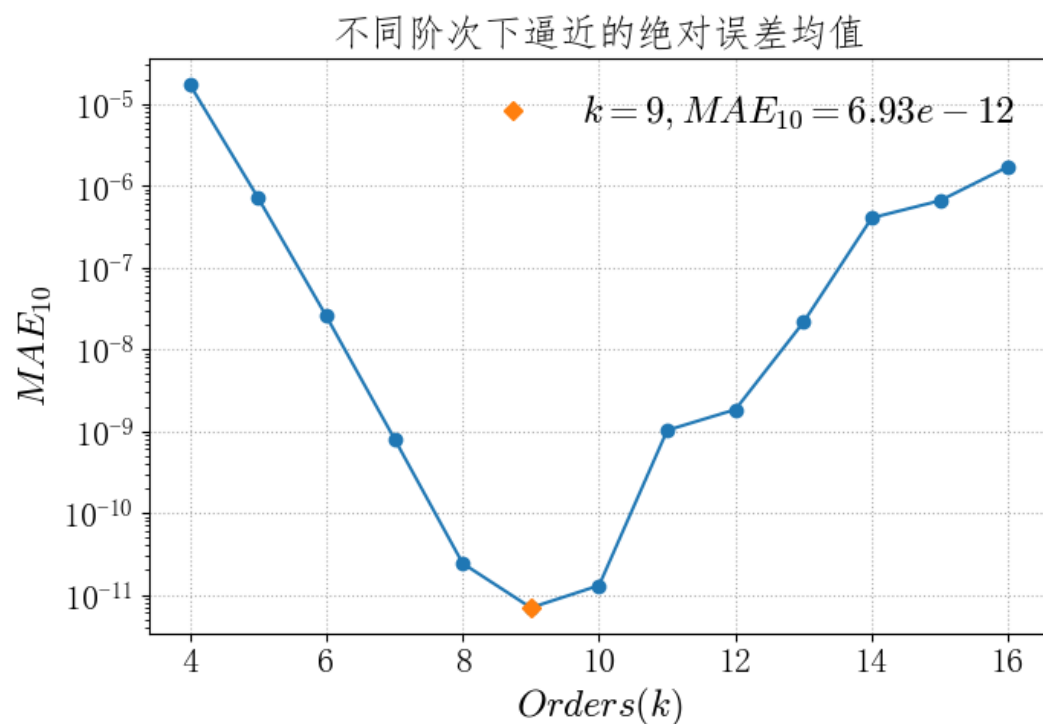
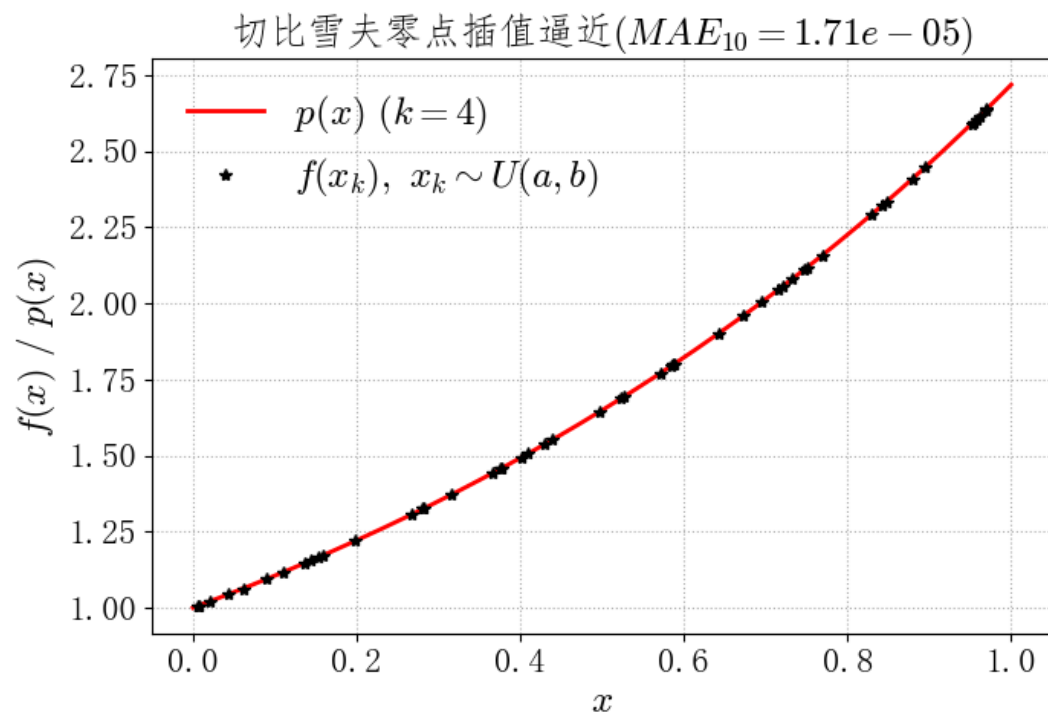
例1:求 $f(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上的4次拉格朗日插值多项式 $L_4(x)$, 插值节点用 $T_5(x)$ 的零点.

表 3-1 切比雪夫多项式零点插值 (4 阶) 逼近计算结果

k	切比雪夫多项式 $T_k(x)$ 零点	逼近多项式 $P(x)$ 的系数	幂次项
1	0.97552826	0.0694155133774643	x^4
2	0.79389263	0.140275036852543	x^3
3	0.5	0.509779835305480	x^2
4	0.20610737	0.998757050931840	x
5	0.02447174	1.00002493721519	常数项

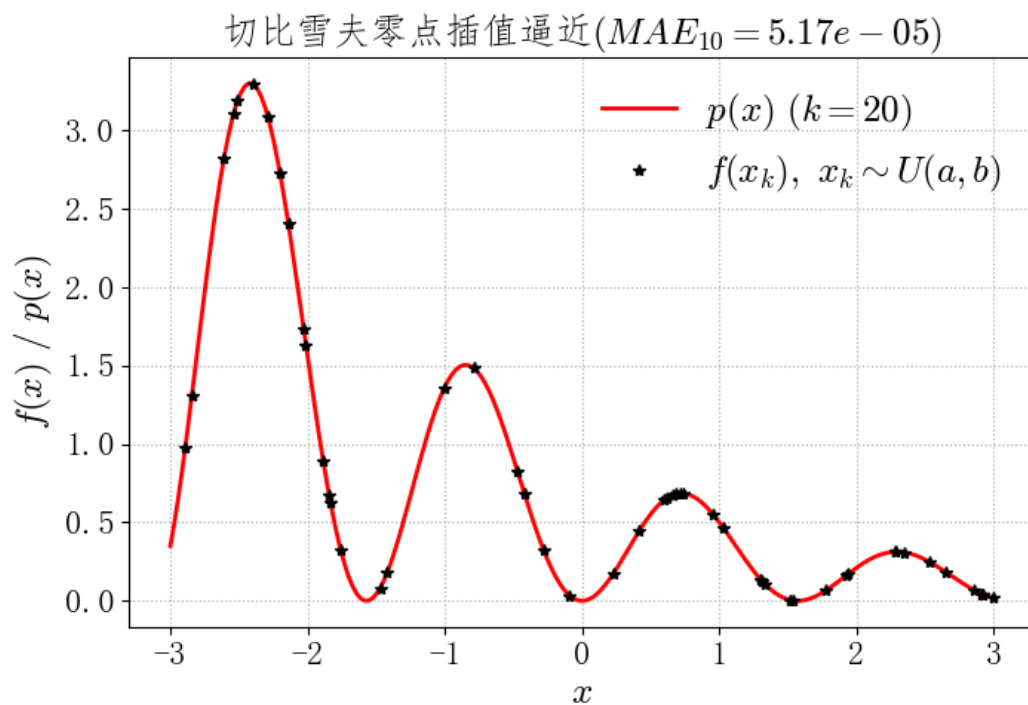
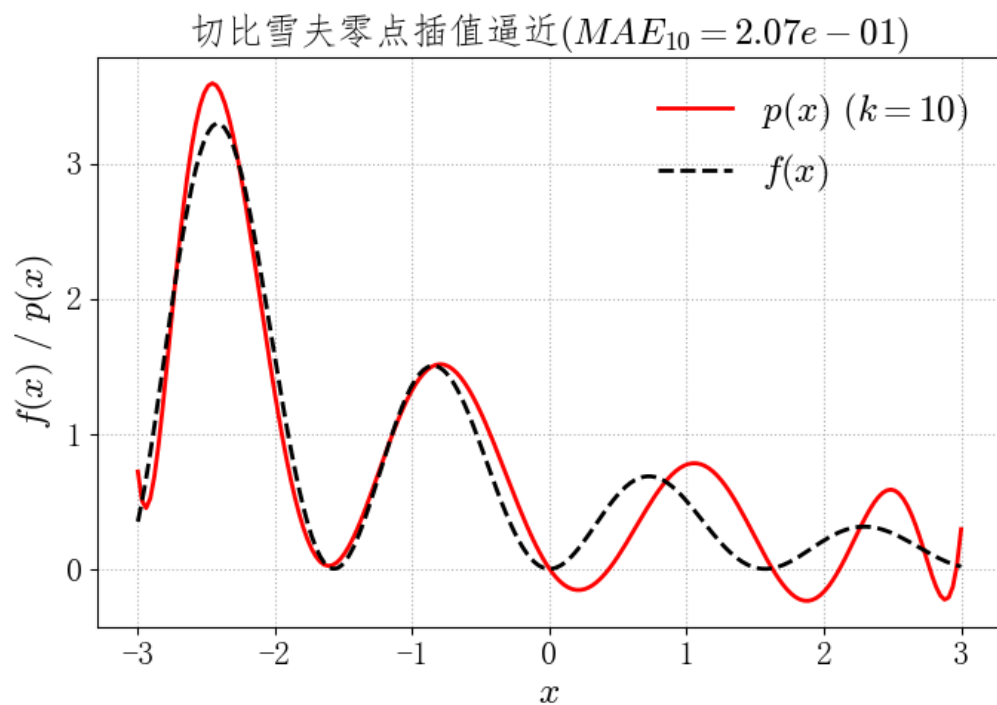
3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

例1:求 $f(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上的4次拉格朗日插值多项式 $L_4(x)$, 插值节点用 $T_5(x)$ 的零点.



3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

例2: 设 $f(x) = (\sin 2x)^2 e^{-0.5x}$, $x \in [-3, 3]$, 利用 $T_{11}(x)$ 和 $T_{21}(x)$ 的零点作插值点, 构造拉格朗日插值多项式 $L_{10}(x)$ 和 $L_{20}(x)$.



3.1.2 切比雪夫级数逼近

切比雪夫多项式序列 $\{T_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 满足带权 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, $x \in [-1, 1]$ 正交关系

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0, \\ \pi, & n = m = 0. \end{cases}$$

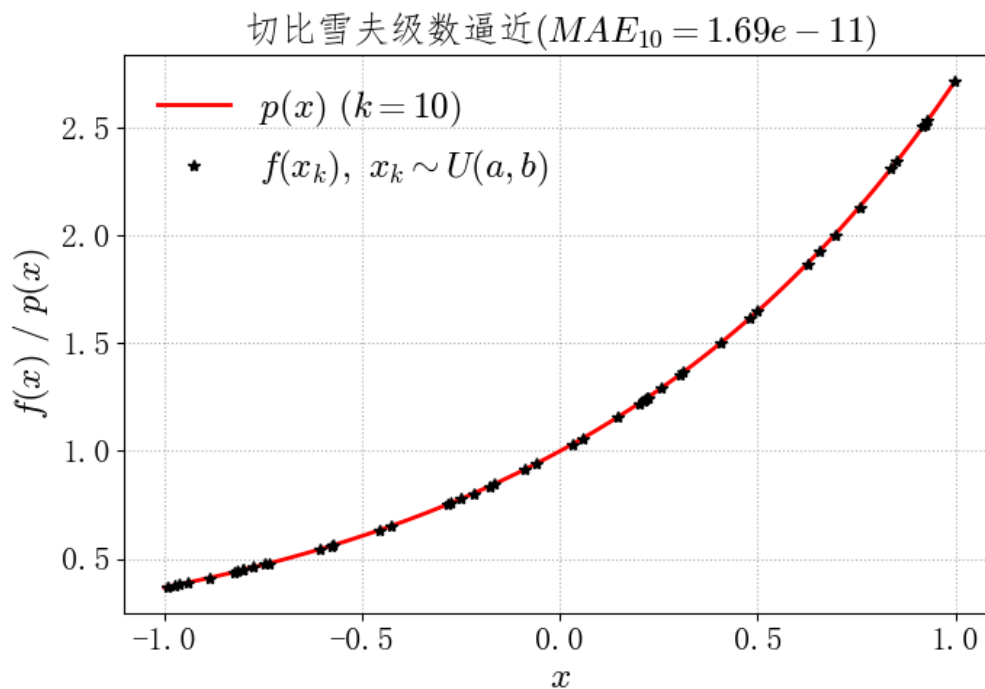
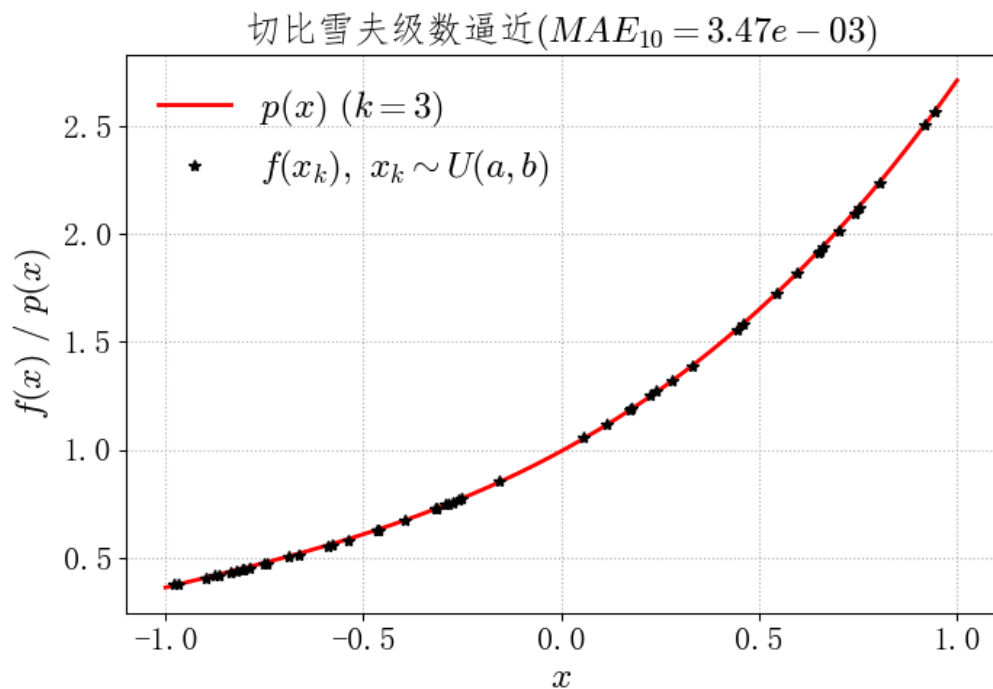
利用正交函数族作最佳平方逼近. 如果 $f(x) \in C[-1, 1]$, 它可以展开成切比雪夫级数, 即

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2} C_0^* + \sum_{k=1}^{\infty} C_k^* T_k(x), \\ C_0^* = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad C_k^* = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{T_k(x) f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

3.1.2 切比雪夫级数逼近

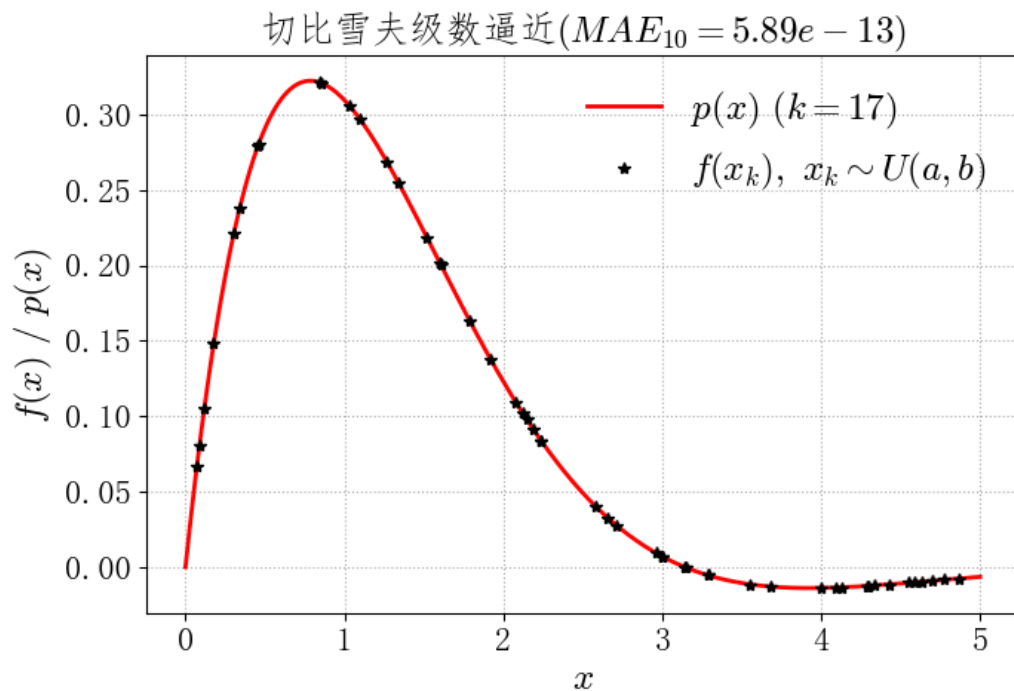
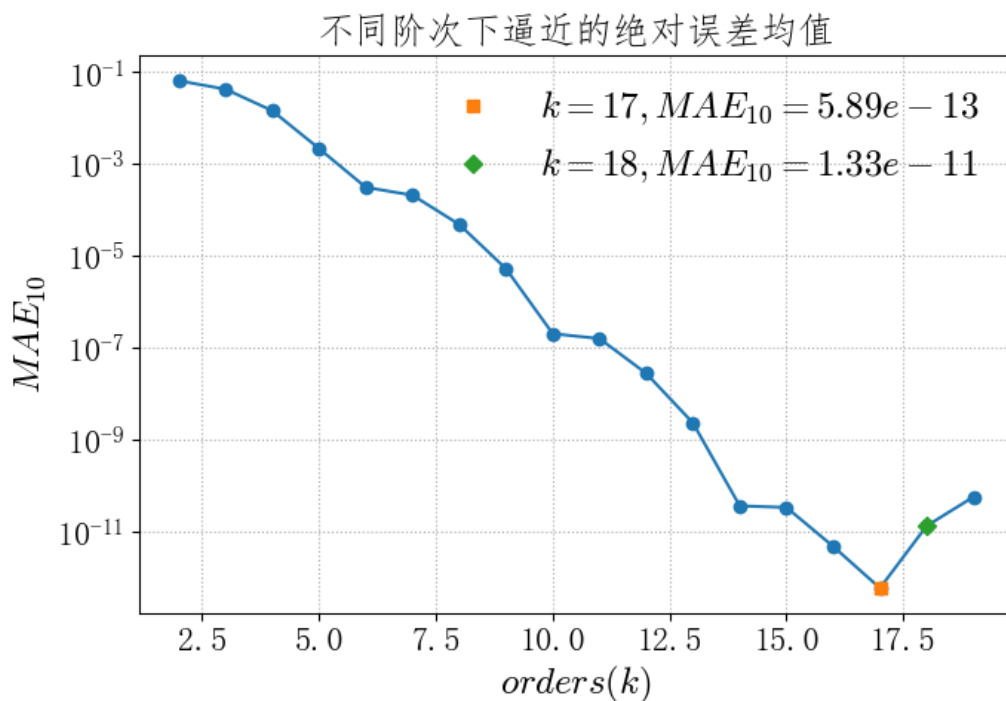
例3: 求 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的切比雪夫级数部分和切比雪夫级数系数 $C_3^*(x)$.

$$\begin{aligned} S_3^*(x) &= \frac{1}{2} \times 2.53213176 + 1.13031821x + 0.27149534(2x^2 - 1) + 0.04433685t(4x^2 - 3) \\ &= 0.99457054 + 0.99730766x + 0.54299068x^2 + 0.17734740x^3. \end{aligned}$$



3.1.2 切比雪夫级数逼近

例4: 已知函数 $f(x) = e^{-x} \sin x$, $x \in [0, 5]$, 用切比雪夫级数逼近法求解逼近函数, 逼近阶次2到19.



3.1.3 勒让德级数逼近

当区间为 $[-1, 1]$, 权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 时, 由 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的多项式称为勒让德

(Legendre)多项式, 表示为 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, 也可通过递推

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x, (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), n = 1, 2, \dots$$

来定义. 勒让德多项式序列 $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 满足带权 $\rho(x) \equiv 1$ 的正交关系

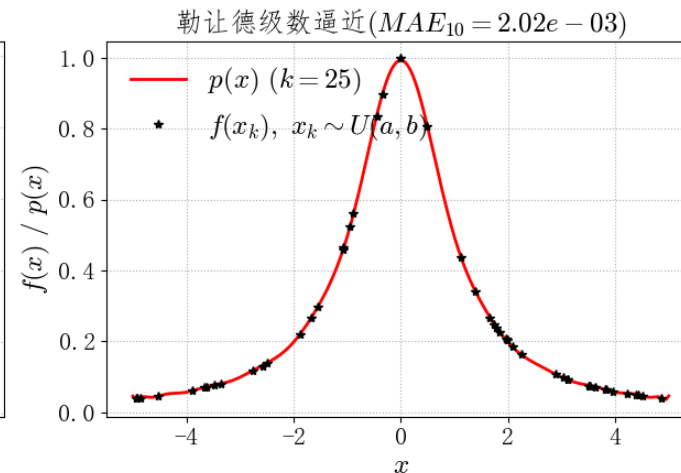
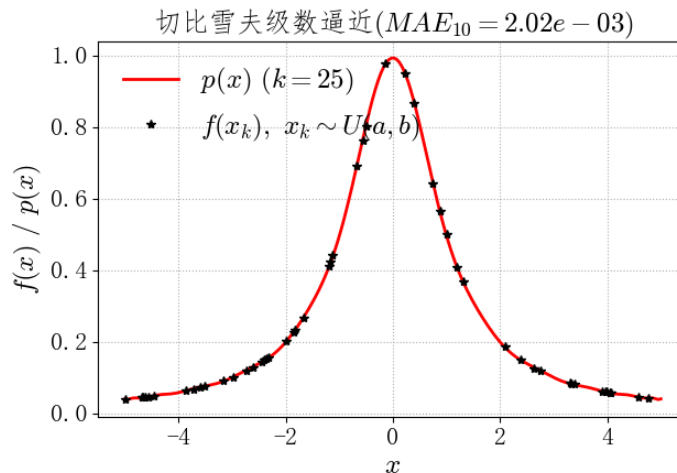
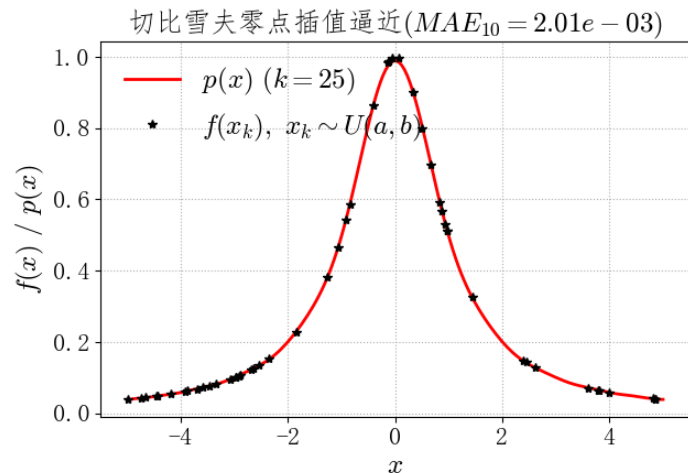
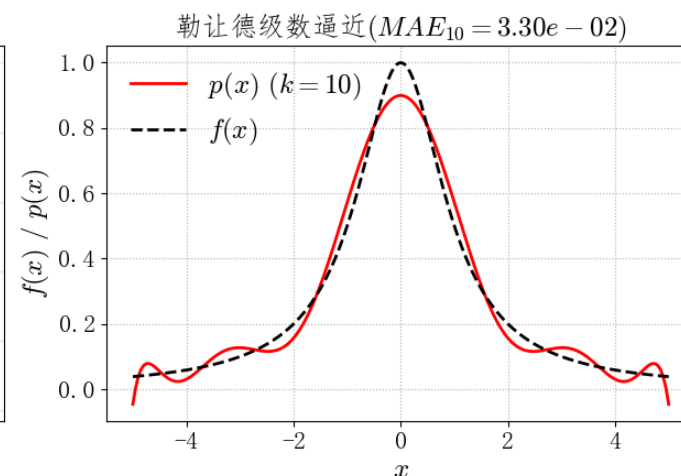
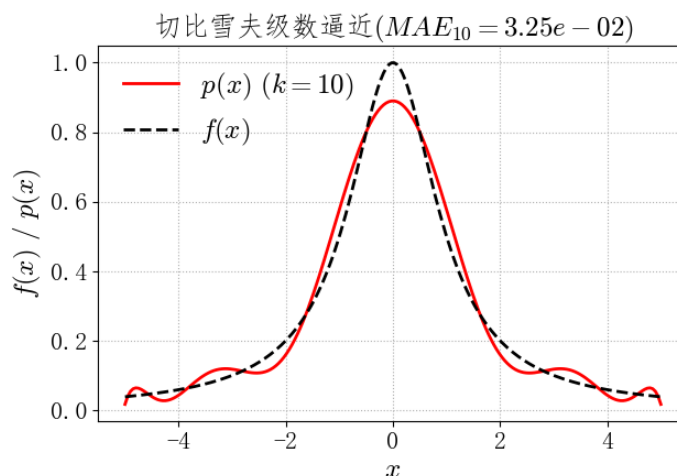
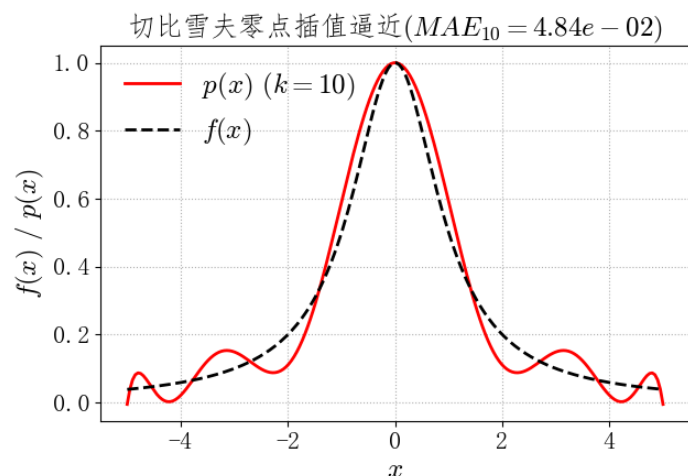
$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \frac{2}{2n+1}, & n = m. \end{cases}$$

勒让德级数以及系数由式决定:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k P_k(x), f_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx.$$

3.1.3 勒让德级数逼近

针对龙格函数, 分别取10阶、25阶, 采用切比雪夫零点插值逼近、切比雪夫和勒让德级数逼近.





3.3.1 三角多项式逼近

三角多项式逼近也即傅里叶(Fouries)逼近. 任一周期函数都可以展开为傅里叶级数, 通过选取有限的展开项数, 就可以达到所需精度的逼近效果.

当周期函数 $f(x)$ 只在给定的离散点集 $\left\{x_j = \frac{2\pi j}{N}\right\}_{j=0}^{N-1}$ 上已知时, 假设 $N = 2m + 1$, 奇数个点情

形: 令 $x_j = \frac{2\pi j}{2m+1}$, $j = 0, 1, \dots, 2m$, 函数族 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos mx, \sin mx\}$ 在点集 $\{x_j\}_{j=0}^{2m}$ 上正交,

若令 $f_j = f(x_j)$, $j = 0, 1, \dots, 2m$, 则的最小二乘三角逼近为

$$\begin{cases} S_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), & n < m, \\ a_k = \frac{2}{2m+1} \sum_{j=0}^{2m} f_j \cos \frac{2\pi jk}{2m+1}, & k = 0, 1, \dots, n, \\ b_k = \frac{2}{2m+1} \sum_{j=0}^{2m} f_j \sin \frac{2\pi jk}{2m+1}, & k = 0, 1, \dots, n. \end{cases}$$

3.3.1 三角多项式逼近

当 $n = m$ 时, 可证明 $S_m(x_j) = f_j$, $j = 0, 1, \dots, 2m$. 于是可得三角插值多项式

$$S_m(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^m (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

对于偶数个点的情形, 则三角插值多项式为

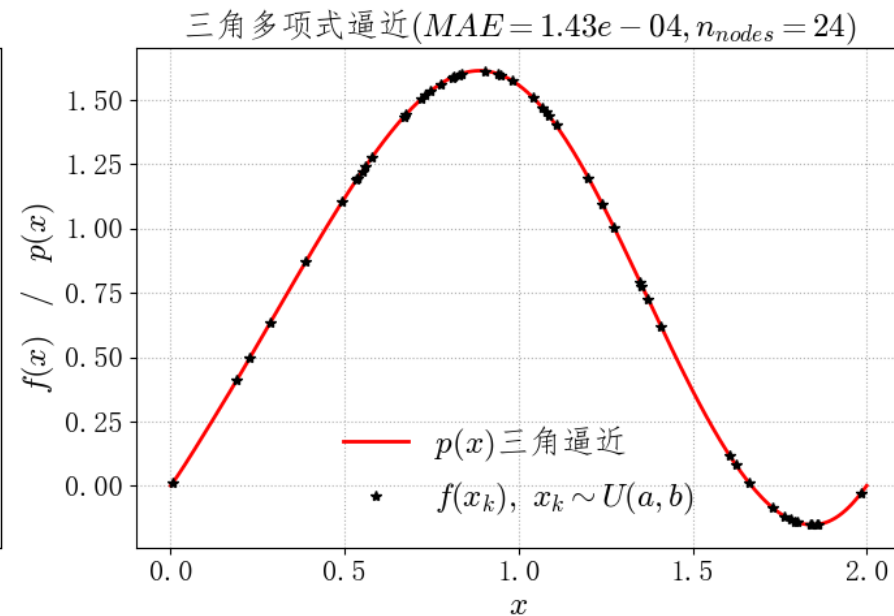
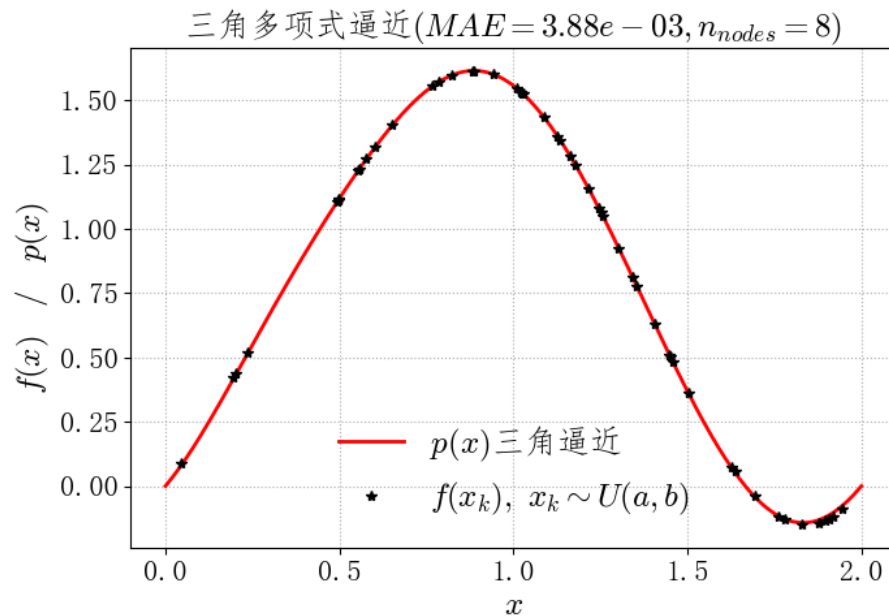
$$S_m(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{m-1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) + a_m \cos mx.$$

3.3.1 三角多项式逼近

例7: 设 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - \tan(x^2 - 2x)$, $x \in (0, 2]$, 给定数据 $\{x_j, f(x_j)\}_{j=0}^7$, $x_j = \frac{j}{4}$,

确定三角插值多项式.

$$S_4(x) = 0.762 + 0.772\cos x - 0.386\sin x + 0.0173\cos 2x + 0.0469\sin 2x \\ + 0.00686\cos 3x - 0.0114\sin 3x - 0.000579\cos 4x.$$



3.3.2 快速傅里叶变换FFT

傅里叶逼近系数 a_k 和 b_k 的计算可归结于计算

$$c_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \omega_N^{kj}, \quad j=0, 1, \dots, N-1, \quad \omega_N = e^{i \frac{2\pi}{N}} = \cos \frac{2\pi}{N} + i \sin \frac{2\pi}{N}, \quad i = \sqrt{-1}.$$

其中 $\{x_k\}_{k=0}^{N-1}$ 为已知输入数据, 上式称 N 为点DFT. 当 N 很大时, 上式计算量较大, 快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)可尽量减少乘法次数, 提高计算效率.

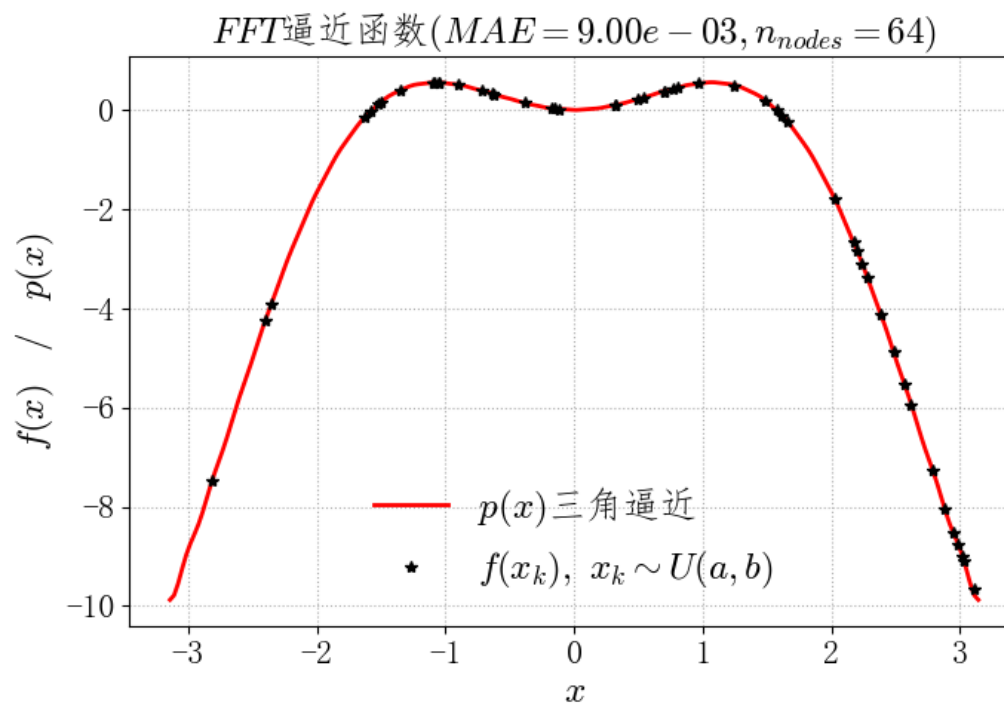
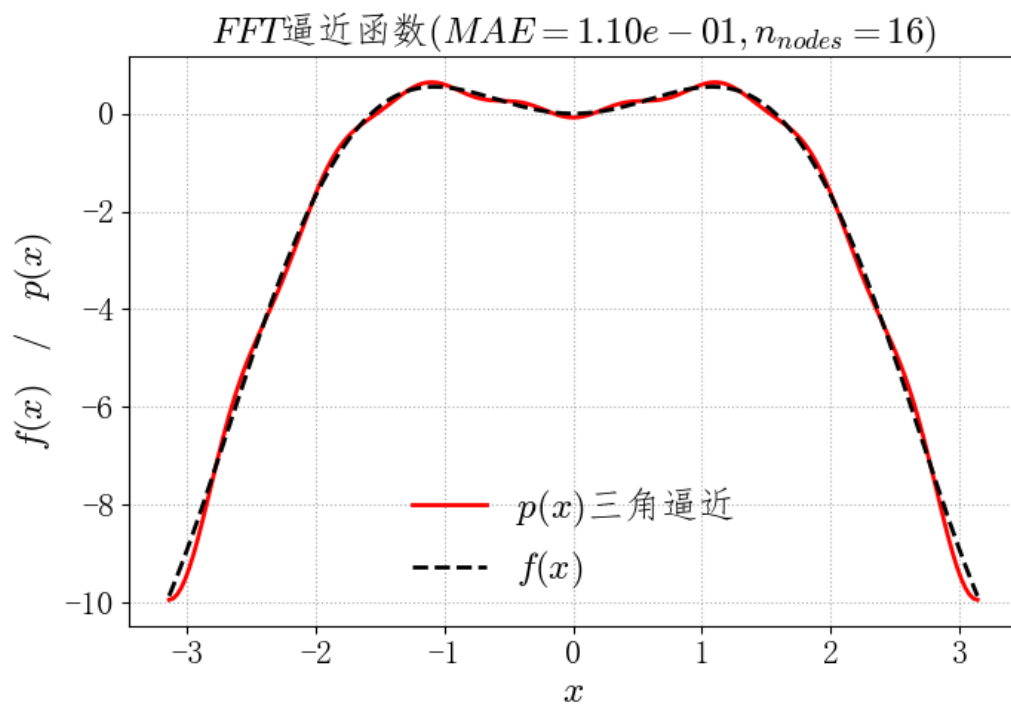
当 $N=2^p$ 时, ω_N^{kj} 只有 $\frac{N}{2}$ 个不同的值. 令 $A_0 = \{y_k\}_{k=0}^{N-1}$, 则FFT递推计算公式为

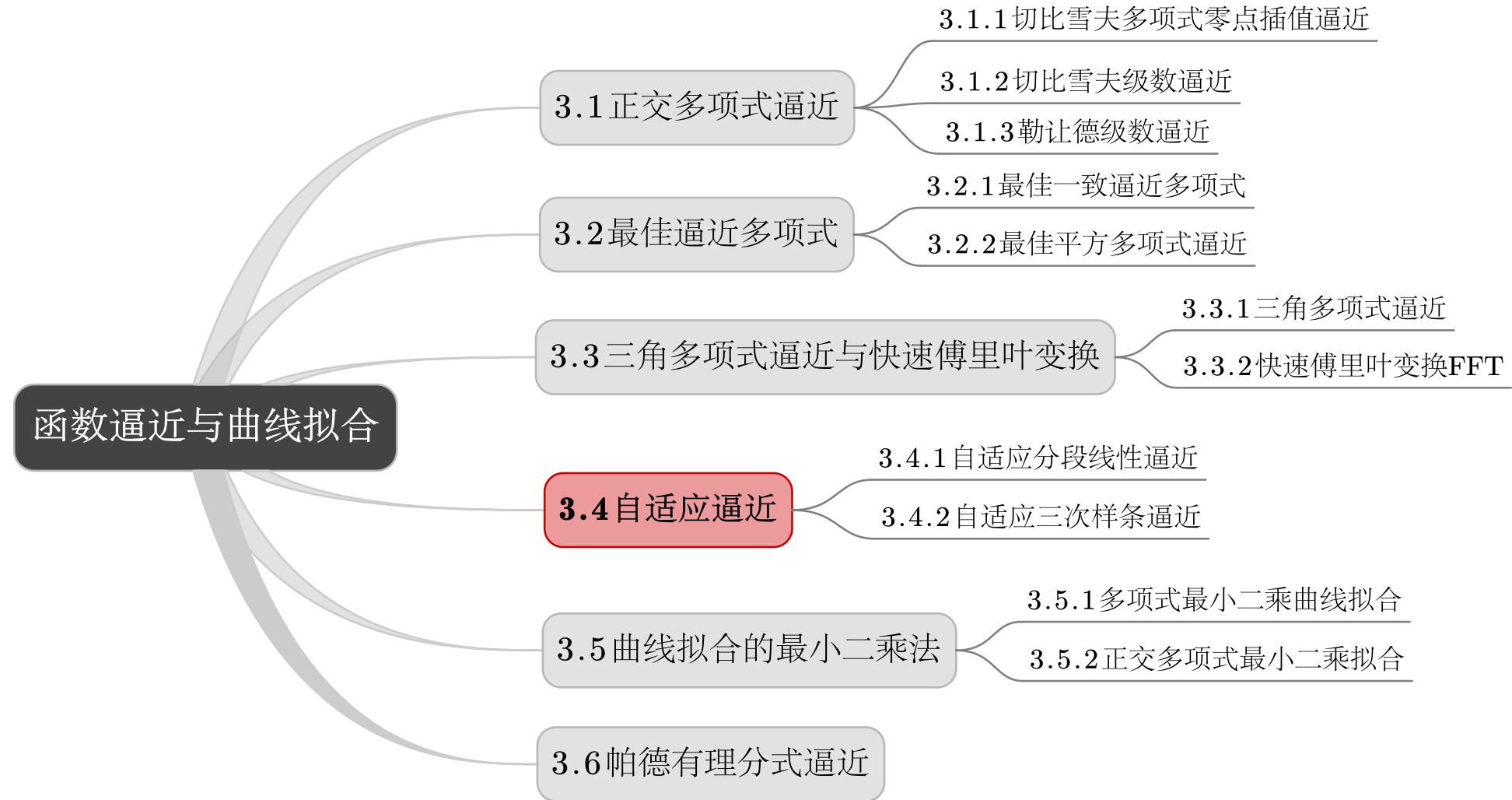
$$\begin{cases} A_q(k2^q + j) = A_{q-1}(k2^{q-1} + j) + A_{q-1}(k2^{q-1} + j + 2^{p-1}), \\ A_q(k2^q + j + 2^{q-1}) = [A_{q-1}(k2^{q-1} + j) - A_{q-1}(k2^{q-1} + j + 2^{p-1})] \omega^{k2^{q-1}}, \end{cases}$$

其中 $q=1, 2, \dots, p$, $k=0, 1, \dots, 2^{p-q}-1$, $j=0, 1, \dots, 2^{q-1}-1$, A_q 括号内的数代表它的索引位置.

3.3.2 快速傅里叶变换FFT

例9: 用FFT算法计算函数 $f(x) = x^2 \cos x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的16次和64次插值三角多项式.





3.4 自适应逼近

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的自适应逼近是指在给定的精度下, 找到节点序列 $x_i, i = 0, 1, \dots, n$, 其中 $x_0 = a, x_n = b$, 使得

$$\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |p(x) - f(x)| \leq \varepsilon, i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

这里, ε 为给定精度, $p(x)$ 为以 $x_i, i = 0, 1, \dots, n$ 为端点的分段函数.

(1) 自适应分段线性逼近的 $p(x)$ 的分段表达式为

$$p_i(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i), x \in [x_i, x_{i+1}], i = 0, 1, \dots, n-1$$

(2) 自适应三次样条(按三转角法)逼近的 $p(x)$ 的分段表达式为:

$$p_i(x) = \frac{y_i}{h_i^3}(2(x - x_i) + h_i)(x_{i+1} - x)^2 + \frac{y_{i+1}}{h_i^3}(2(x_{i+1} - x) + h_i)(x - x_i)^2 + \frac{m_i}{h_i^2}(x - x_i)(x_{i+1} - x)^2 - \frac{m_{i+1}}{h_i^2}(x_{i+1} - x)(x - x_i)^2,$$

3.4 自适应逼近

求解步骤如下:

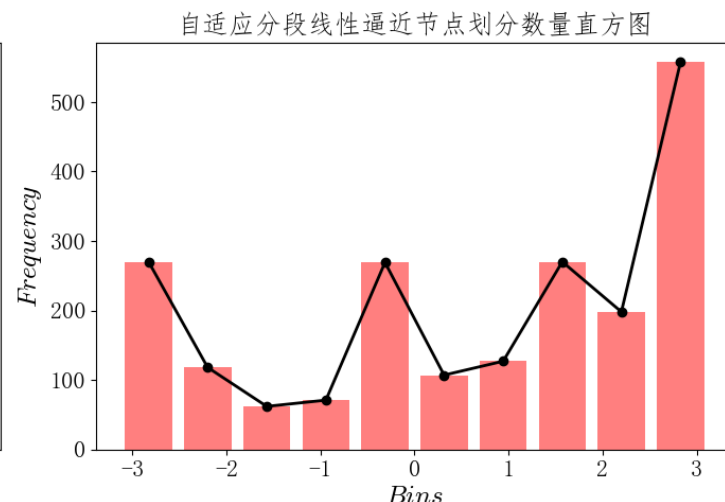
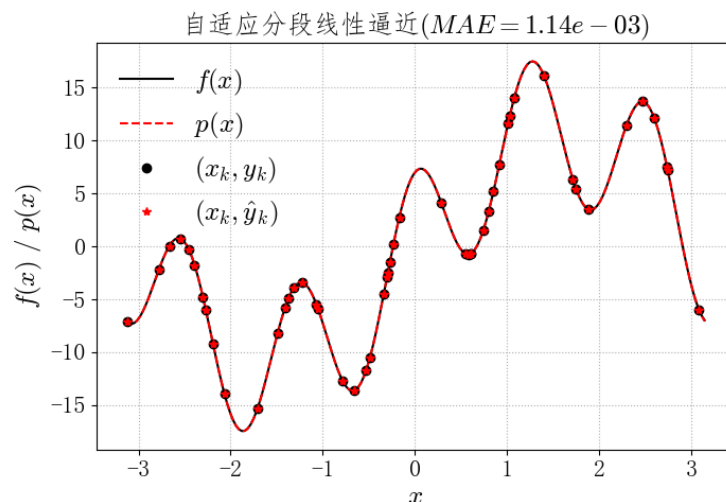
- (1) 初始化, 以区间 $[a, b]$ 求解线性逼近 $p(x)$, 节点集合 $\text{node} = \{a, b\}$;
- (2) 在分段线性逼近 $p(x)$ 上查找每个区间段 $[x_i, x_{i+1}]$ 中的最大误差及其坐标点. 具体方法为:
 - 1) 在指定区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上等分 m 个点 $x_k, k = 0, 1, \dots, m-1$;
 - 2) 以线性分段表达式求解 $\max_{x_i \leq x_k \leq x_{i+1}} |f(x_k) - p_i(x_k)|$;
 - 3) 如果最大误差小于给定精度, 则此区间段满足逼近精度, 无需再划分; 否则, 以当前最大误差所对应的坐标点 $x_{\max_err}$ 为区间端点, 把区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 划分成两个区间, 并把 $x_{\max_err}$ 加入节点集 node .
- (3) 如此循环, 直到所有区间段中的点都满足

$$\max_{x_i \leq x \leq x_{i+1}} |f(x) - p(x)| \leq \varepsilon, i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

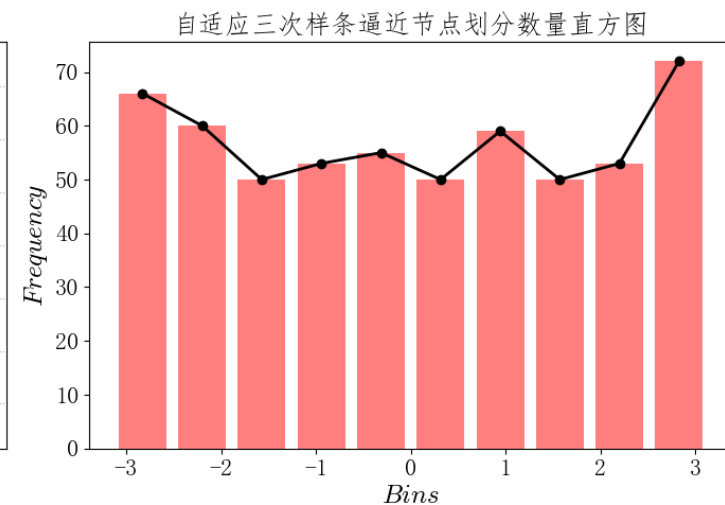
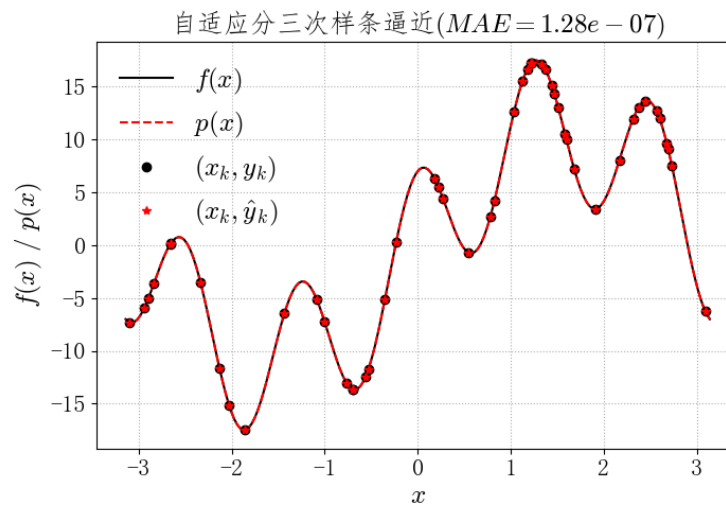
3.4 自适应逼近

例5: 已知函数 $f(x) = 11\sin x + 7\cos 5x$, $x \in [-\pi, \pi]$.

指定精度要求 $\varepsilon = 10^{-8}$
和最大节点数2000,
最终以2049个节点构
建分段线性插值逼近.

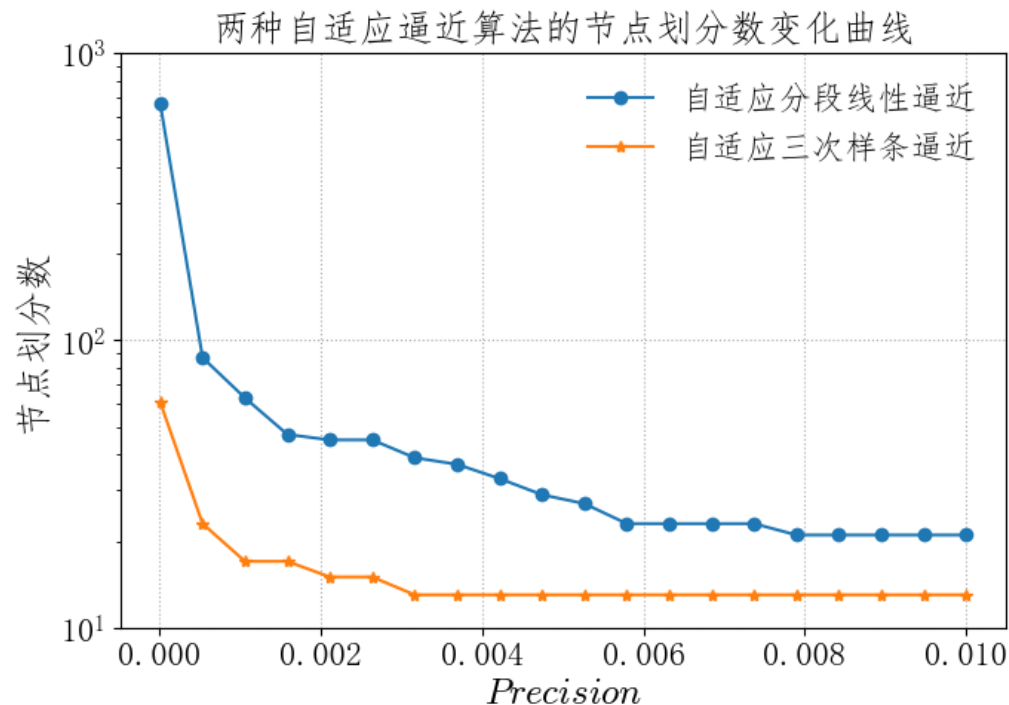
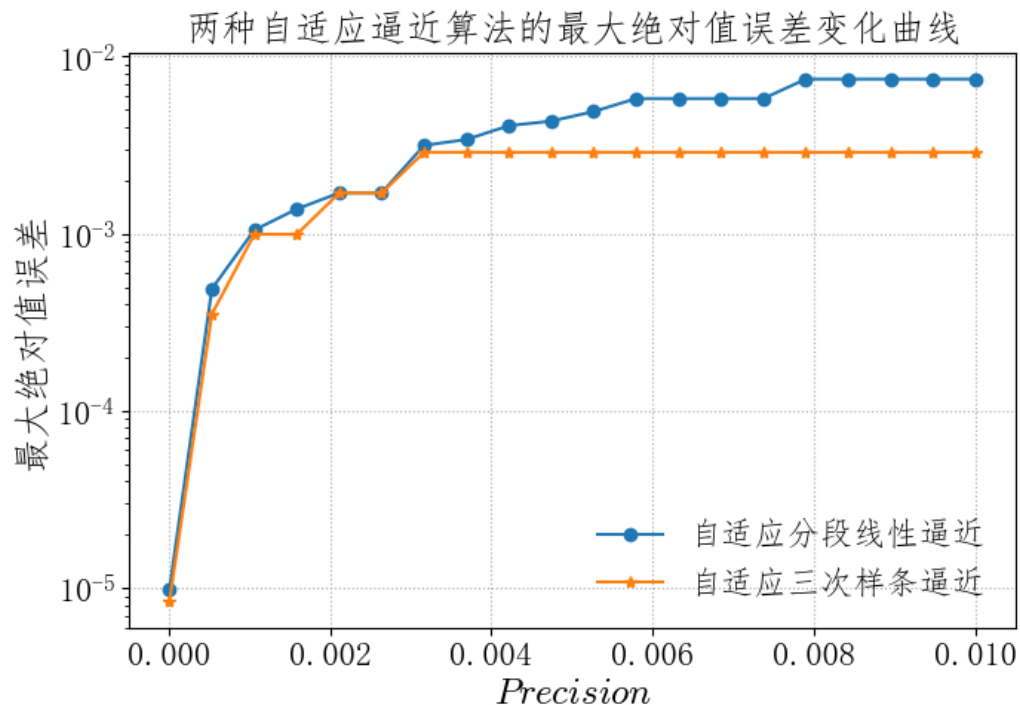


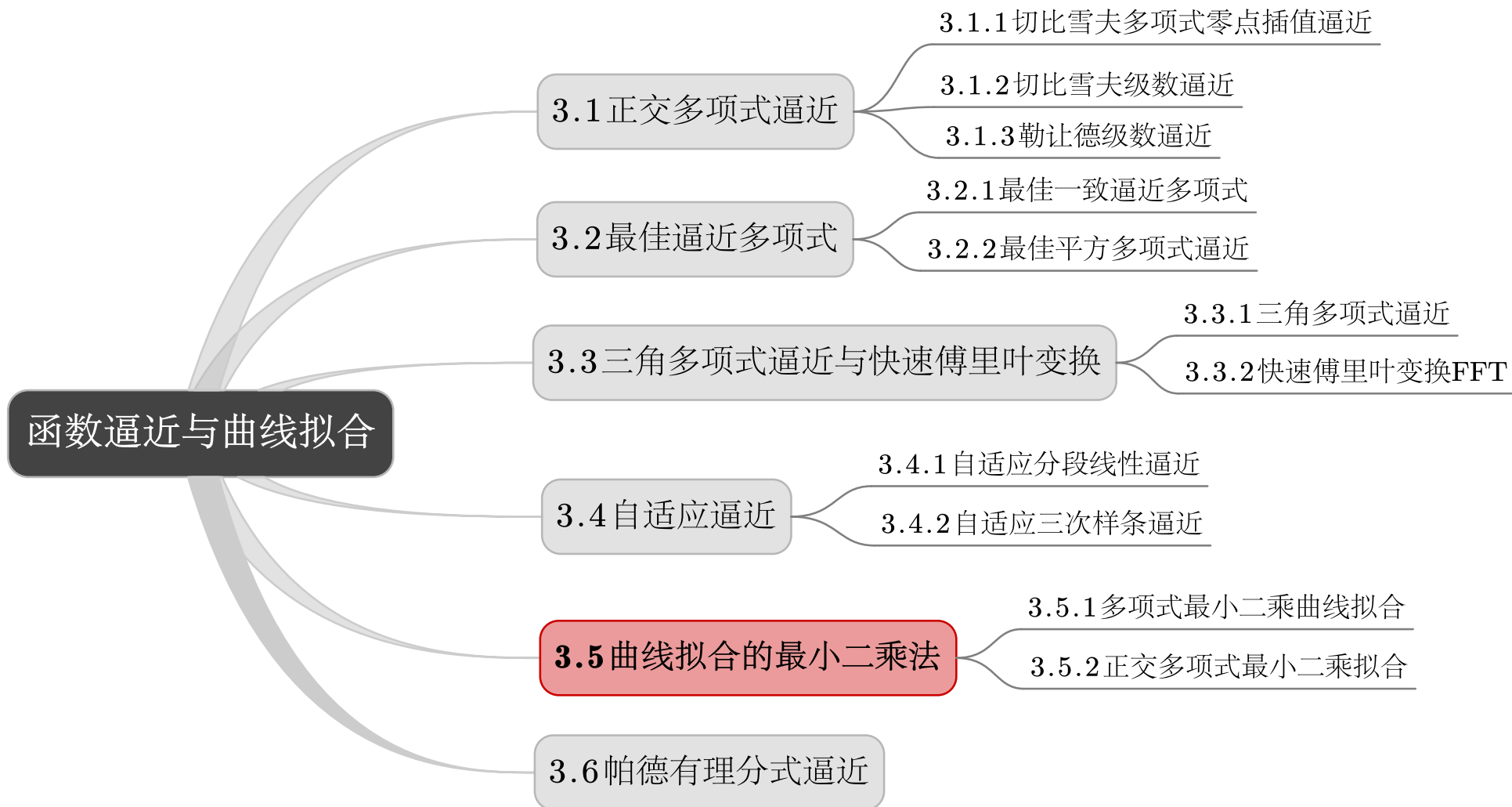
指定精度要求 $\varepsilon = 10^{-6}$
和最大节点数2000,
最终以568个节点构
建三次样条插值逼近.



3.4 自适应逼近

针对“龙格函数”，对比不同精度要求下，两种自适应方法的节点划分数和最大绝对值误差. 从图可以看出，在同样精度条件下，自适应样条逼近的最大绝对值误差始终小于自适应分段线性的最大绝对值误差，且其划分节点数远小于自适应分段逼近的划分节点数. 但由于自适应样条需要根据划分节点不断求解方程组获得三次样条系数，故需要更多的计算量.





3.5 曲线拟合的最小二乘法

在函数的最佳平方逼近中 $f(x) \in C[a, b]$, 如果 $f(x)$ 只在一组离散点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 上给出, 这就是科学实验中经常见到的实验数据 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^m$ 的曲线拟合, 这里 $y_i = f(x_i)$, 要求一个函数 $y = S^*(x)$ 与所给数据 $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^m$ 拟合.

记误差 $\delta_i = S^*(x) - y_i$, $\boldsymbol{\delta} = (\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_m)^T$, 设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是 $C[a, b]$ 上线性无关的函数族, 在 $\varphi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ 中找一函数 $S^*(x)$, 使误差平方和

$$\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 = \sum_{i=0}^m \delta_i^2 = \sum_{i=0}^m [S^*(x) - y_i]^2 = \min_{S(x) \in \varphi} \sum_{i=0}^m [S(x_i) - y_i]^2$$

最小, 这里 $S(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_n\varphi_n(x)$, $n < m$, 称为曲线拟合的最小二乘法.

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

对给定的实验数据 $\{(x_i, y_i, \omega_i), i = 0, 1, \dots, m\}$, ω_i 为第 i 个实验数据的权重, 可构造 n 次多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad n < m.$$

由式 $\|\delta\|_2^2$, 应使得 $\sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j x_i^j - y_i \right]^2$ 取极小. 系数可由下面线性方程组求解(带权重):

$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_n \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & c_{n+1} & \cdots & c_{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \begin{cases} c_k = \sum_{i=0}^m \omega_i x_i^k, & k = 0, 1, \dots, 2n, \\ b_k = \sum_{i=0}^m \omega_i y_i x_i^k, & k = 0, 1, \dots, n. \end{cases}$$

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

若进行线性拟合, 则 $P(x) = a_0 + a_1x$. 对于非线性函数, 可进行线性变换转换为线性函数.

表 3-6 数据线性化中的变量替换

函数 $y = f(x)$	线性变换形式 $Y = AX + B$	变量与常数的变化
$y = \frac{A}{x} + B$	$y = A\frac{1}{x} + B$	$X = \frac{1}{x}, Y = y$
$y = \frac{D}{x + C}$	$y = \frac{-1}{C}(xy) + \frac{D}{C}$	$X = xy, Y = y, C = \frac{-1}{A}, D = \frac{-B}{A}$
$y = \frac{1}{Ax + B}$	$\frac{1}{y} = Ax + B$	$X = x, Y = \frac{1}{y}$
$y = \frac{x}{Cx + D}$	$\frac{1}{y} = D\frac{1}{x} + C$	$X = \frac{1}{x}, Y = \frac{1}{y}, A = D, B = C$
$y = A \ln x + B$	$y = A \ln x + B$	$X = \ln x, Y = y$
$y = Ce^{Ax}$	$\ln y = Ax + \ln C$	$X = x, Y = \ln y, C = e^B$
$y = Cx^A$	$\ln y = A \ln x + \ln C$	$X = \ln x, Y = \ln y, C = e^B$
$y = (Ax + B)^{-2}$	$y^{-1/2} = Ax + B$	$X = x, Y = y^{-1/2}$
$y = Cxe^{-Dx}$	$\ln\left(\frac{y}{x}\right) = -Dx + \ln C$	$X = x, Y = \ln\left(\frac{y}{x}\right), C = e^B, D = -A$
$y = \frac{L}{1 + Ce^{Ax}}$	$\ln\left(\frac{L}{y} - 1\right) = Ax + \ln C$	$X = x, Y = \ln\left(\frac{L}{y} - 1\right), C = e^B, L \text{ 为常数}$

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

例10: 已知一组实验数据如表所示, 求它的拟合曲线, 拟合阶次分别为1、2和3.

表 3-7 实验数据 ($k = 0, 1, \dots, 4$)

x_k	0	1	2	3	4
f_k	4	4.5	6	8	8.5
ω_k	2	1	3	1	1

表 3-8 拟合曲线各阶次项系数

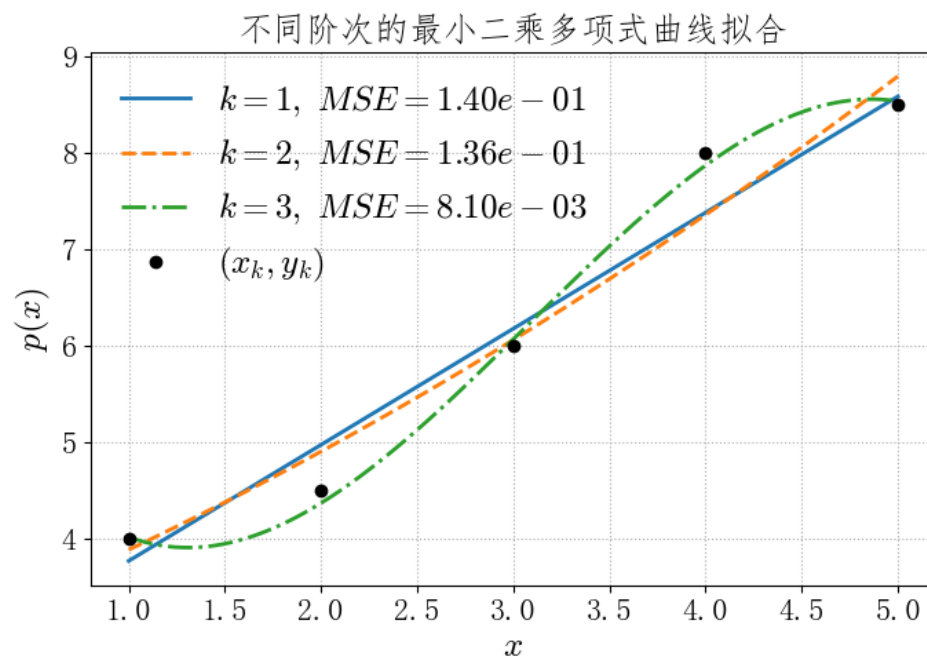
拟合阶次	常数项	x	x^2	x^3
线性拟合	2.56481481	1.2037037		
2 次拟合	3.00462963	0.81018519	0.06944444	
3 次拟合	6.25274725	-3.94413919	1.91483516	-0.20695971

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

例10:已知一组实验数据如表所示, 求它的拟合曲线, 拟合阶次分别为1、2和3.

表 3-7 实验数据 ($k = 0, 1, \dots, 4$)

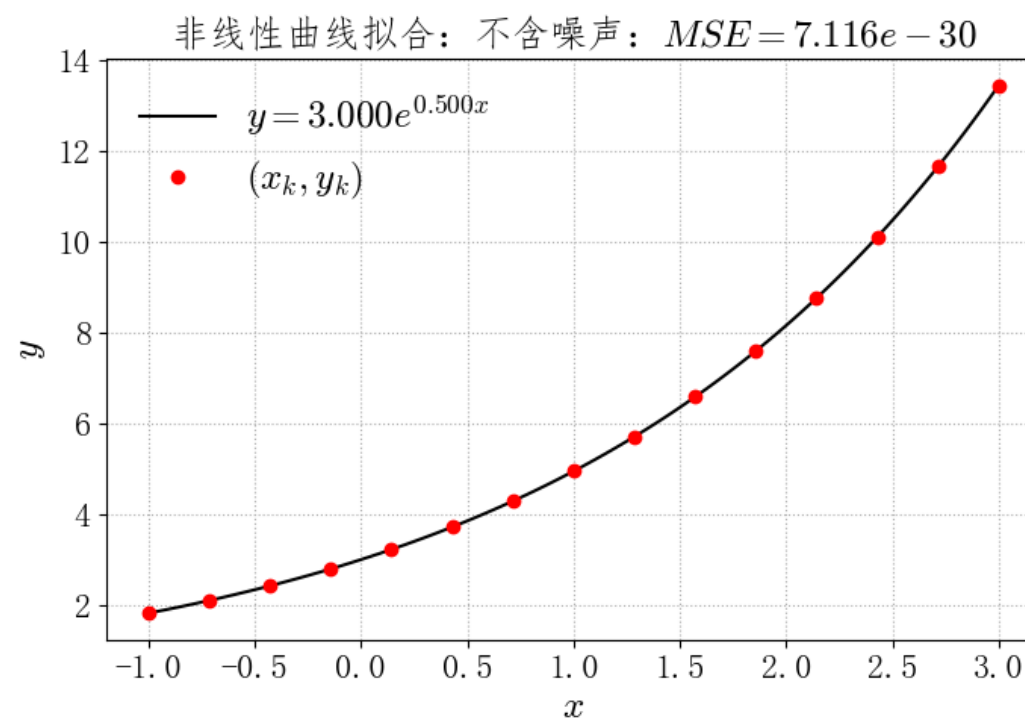
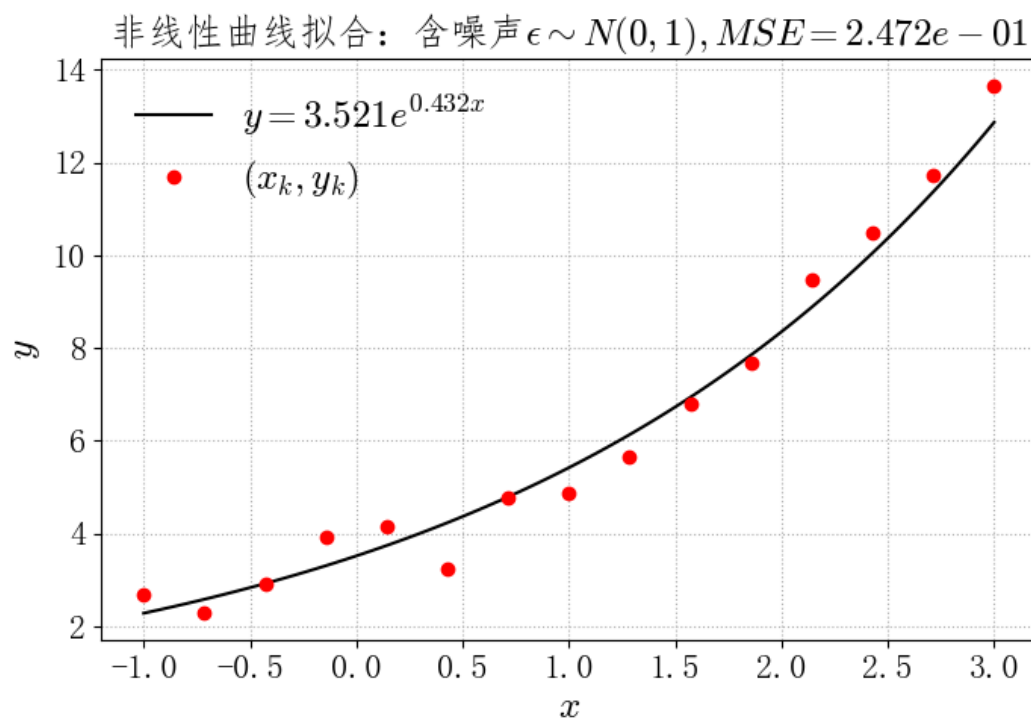
x_k	0	1	2	3	4
f_k	4	4.5	6	8	8.5
ω_k	2	1	3	1	1



3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

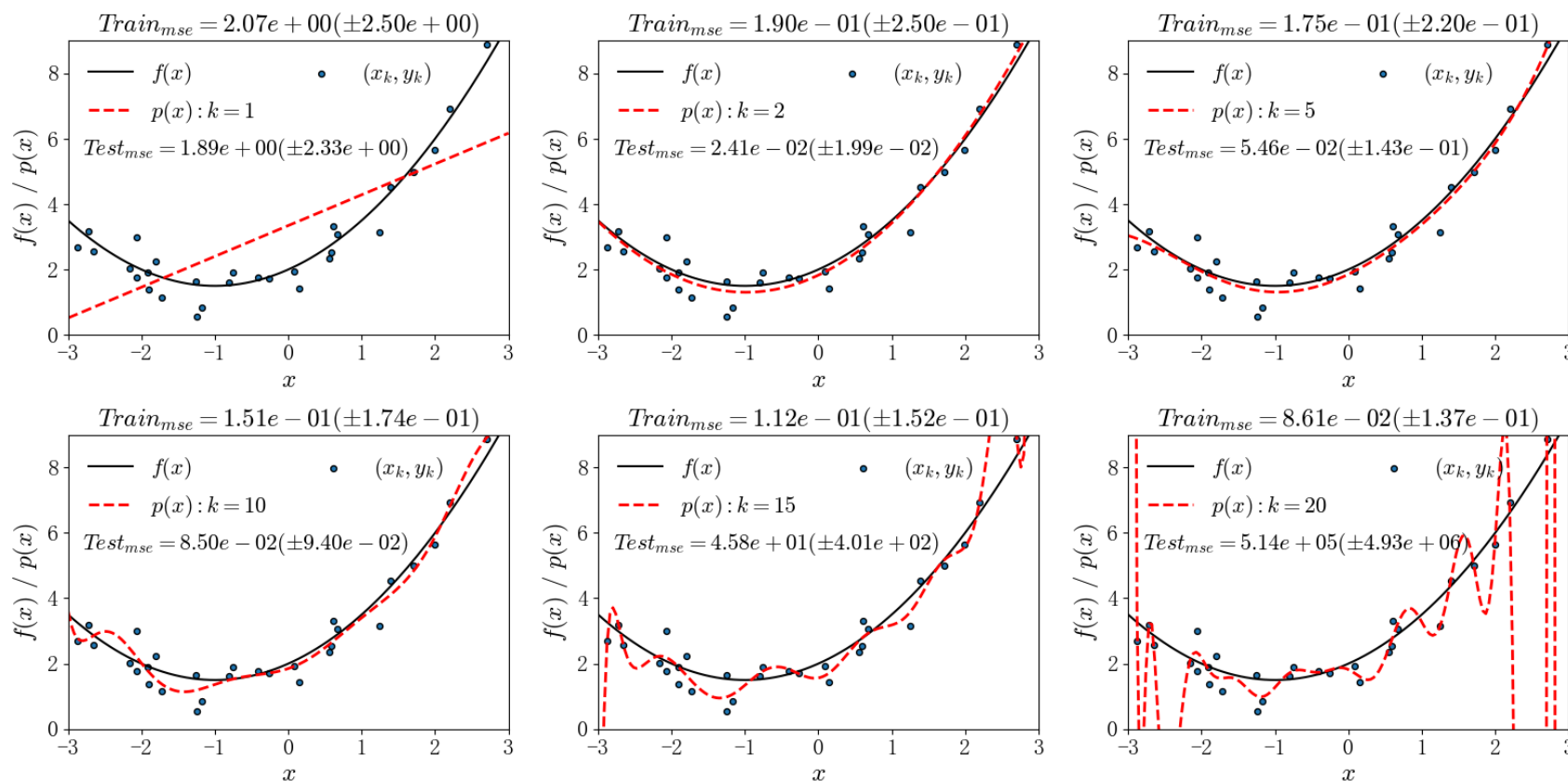
例11:在区间 $[-1, 3]$ 内等分15个数值节点, 按照 $y = 3e^{0.5x} + 0.5\varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, 1)$ 生成实验数据点(添加正态分布噪声, 模拟真实实验数据), 试拟合数学模型 $y = ae^{bx}$, 即确定系数 a 和 b .

所拟合模型为: $y = 3.5205e^{0.4320x}$.



3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

例12:在区间 $[-3, 3]$ 随机生成30个数值节点, 按照 $y = 0.5x^2 + x + 2 + 0.5\varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, 1)$ 生成离散数据点, 用于拟合曲线, 阶次分别为1、2、5、10、15和20. 区间内等分150个数据点, 作为测试数据, 观察欠拟合与过拟合.



函数逼近与曲线拟合

3.1 正交多项式逼近

3.1.1 切比雪夫多项式零点插值逼近

3.1.2 切比雪夫级数逼近

3.1.3 勒让德级数逼近

3.2 最佳逼近多项式

3.2.1 最佳一致逼近多项式

3.2.2 最佳平方多项式逼近

3.3 三角多项式逼近与快速傅里叶变换

3.3.1 三角多项式逼近

3.3.2 快速傅里叶变换FFT

3.4 自适应逼近

3.4.1 自适应分段线性逼近

3.4.2 自适应三次样条逼近

3.5 曲线拟合的最小二乘法

3.5.1 多项式最小二乘曲线拟合

3.5.2 正交多项式最小二乘拟合

3.6 帕德有理分式逼近

3.6 帕德有理分式逼近

设 $f(x) \in C^{N+1}(-a, a)$, $N = n + m$, 如果有理函数

$$R_{n,m}(x) = \frac{p_0 + p_1x + \cdots + p_nx^n}{1 + q_1x + \cdots + q_mx^m} = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

其中 $P_n(x)$ 、 $Q_m(x)$ 无公因式, 且满足条件 $R_{n,m}^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$, $k = 0, 1, \cdots, N$, 则称 $R_{n,m}(x)$ 为函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 (n, m) 阶帕德逼近, 记作 $R(n, m)$, 简称 $R(n, m)$ 的帕德逼近.

大量实验表明, 当 $n + m$ 为常数时, 取 $n = m$, 帕德逼近的精确度最好, 而且速度最快. 此时, $P_n(x)$ 、 $Q_m(x)$ 的系数可通过下述方法求解:

(1) 求解线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{b}$, 得到 $(q_1, q_2, \cdots, q_n)$ 的值, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n+1} & \cdots & a_{2n-1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_n \\ q_{n-1} \\ \vdots \\ q_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -a_{n+1} \\ -a_{n+2} \\ \vdots \\ -a_{2n} \end{pmatrix}, \quad a_0 = f(0), \quad a_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n f(0)}{dx^n}.$$

3.6 帕德有理分式逼近

大量实验表明, 当 $n + m$ 为常数时, 取 $n = m$, 帕德逼近的精确度最好, 而且速度最快. 此时, $P_n(x)$ 、 $Q_m(x)$ 的系数可通过下述方法求解:

(1) 求解线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{b}$, 得到 $(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 的值, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n+1} & \cdots & a_{2n-1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_n \\ q_{n-1} \\ \vdots \\ q_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -a_{n+1} \\ -a_{n+2} \\ \vdots \\ -a_{2n} \end{pmatrix}, \quad a_0 = f(0), \quad a_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n f(0)}{dx^n}.$$

(2) 求解 $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ 的值, 其中 $p_0 = a_0$, $q_0 = 1$, $p_k = \sum_{i=0}^k q_i a_{k-i}$, $k = 1, 2, \dots, n$.

3.6 帕德有理分式逼近

例14: 求 $f(x) = \ln(1+x)$, $x \in [0, 10]$ 的帕德逼近 $R(2, 2)$ 及 $R(3, 3)$.

$$R(2, 2) = \frac{0.500t^2 + t}{0.167t^2 + t + 1}, \quad R(3, 3) = \frac{0.183t^3 + 1.000t^2 + t}{0.050t^3 + 0.600t^2 + 1.500t + 1}.$$

